

smallgameagent 实验报告

基于 LLM/VLM 与规则的小游戏 Agent

smallgameagent 项目组

2026 年 7 月 21 日

目录

1	smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）	3
1.1	0. 一页结论	3
1.2	1. 分层多 Agent 架构（实验 F）	3
1.2.1	设计	3
1.2.2	实现	4
1.2.3	批量实验结果	4
1.3	2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）	4
1.4	3. 批量实验框架（实验 G）	5
1.4.1	架构	5
1.4.2	使用方式	5
1.4.3	产出	5
1.4.4	轨迹数据格式	5
1.5	4. 同学系统对比分析	6
1.6	5. 多游戏泛化实验（第四轮）	6
1.6.1	5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动	6
1.6.2	5.2 Probe 终止假阳性修复	6
1.6.3	5.3 修正后多游戏结果（5 游戏 × 2 模式）	7
1.6.4	5.4 全游戏自动校准（auto_calibrate.py -all, 22 游戏）	7
1.6.5	5.5 Tap-to-Move 驱动策略	7
1.7	6. 全游戏 × 多模式批量矩阵	8
1.7.1	6.1 A_full（7 个 joystick 游戏 × 3 模式 × 2 seeds = 42 runs）	8
1.7.2	6.2 B_tap（15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs）	8
1.8	7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule	9
1.9	8. VLM 视觉管线	9
1.10	9. 训练数据生成	10
1.11	10. L2 输出契约修复	10

1.12	11. 后续建议	10
1.13	12. 多 Provider 云端 API 配置	11
1.14	13. 规则在线更新架构（保守方案 A）	12
1.14.1	13.0 关键修复：规则引擎真正读取运行时参数	12
1.14.2	13.1 三层结构	13
1.14.3	13.2 触发条件	13
1.14.4	13.3 更新产物 schema	13
1.14.5	13.4 实现	13
1.15	14. 本地 VLM 基准实验（RTX 5060 Laptop 8 GB）	14
1.16	15. Agent 通信扩展	14
1.17	16. 规则在线更新 A/B 消融实验	14
1.18	17. 训练数据增量（全矩阵后合并）	15
1.19	18. 代表性游戏子集批量跑测	16
1.19.1	18.1 实验设计	16
1.19.2	18.2 结果	16
1.19.3	18.3 结论	16
1.20	19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs	17
1.20.1	19.1 动机	17
1.20.2	19.2 实现	17
1.20.3	19.3 5 游戏 rule 基线（完整轨迹）	18
1.20.4	19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证	18
1.20.5	19.5 Hierarchical Qwen 真实云端（SSD_00461P01, 30 步）	19
1.20.6	19.6 数据集采集	19
1.20.7	19.7 后续建议	20

1 smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）

> 2026-07-20。配套：__CODE__0000__（方案）、__CODE__0001__（过程数据）。
> 本轮重点：分层多 Agent 架构、Node.js 高级逻辑移植、批量实验框架、数据采集管线。

1.1 0. 一页结论

- __BOLD__0000__：实现 L0 规则（每步 ~0ms）+ L1 本地 VLM（每 5 步 ~5s）+ L2 云端 API（每 15 步 ~3s）三层决策。批量实验中 hierarchical 模式 composite=0.150，但 L1 因本地 VLM 未启动而退化为 L0+L2；L2 kimi-k2.7-code 的思考链输出导致 JSON 解析失败。__BOLD__0001__：架构可行，但需要 (a) 本地 VLM 常驻 + (b) 更强的 L2 输出契约。
- __BOLD__0004__：__CODE__0000__ + __CODE__0001__ 支持多游戏 × 多模式 × 多 seed 矩阵实验，自动采集逐步轨迹 JSONL。8 runs 产出 __CODE__0002__ + 8 个轨迹文件 + __CODE__0003__。
- __BOLD__0001__：soft target lock（防 target thrashing）、guide-signature change detection（检测 guide 路径变化）、coin demand override（强制导航到 coin table）已移植到 __CODE__0000__。但 soft lock 在 tap-guide 场景下反而降低了 tap 频率（rule composite 从 0.150 降到 0.10），已修复：tap 后释放 lock。
- __BOLD__0000__：批量实验中 multi-bus 和 multi-bus-memory 均达 __BOLD__0001__（2 seed 一致），确认记忆读回 + 总线通信的组合是当前最佳配置。
- __BOLD__0002__：__CODE__0000__ 已接入 __CODE__0001__，每步写入 JSONL（player/action/keyNumbers/reason），可直接用于后续 VLM 微调。
- __BOLD__0000__：674 passed, 0 failed, ruff 全绿。

1.2 1. 分层多 Agent 架构（实验 F）

1.2.1 设计

层	模型	频率	延迟	职责
L0 执行层	Rule engine (tap-guide)	每步	~0ms	跟随当前 plan 执行 move/tap
L1 战术层	本地 VLM (gemma-4-E4B)	每 5 步或 stuck	~5s	看截图判断当前状态，修正短期目
L2 战略层	云端 API (kimi-k2.7-code)	每 15 步或 phase 切换	~3s	看 probe state 做长程规划

1.2.2 实现

- `__CODE_0000__`： `__CODE_0001__` 类， `__CODE_0002__` 按频率调度三层。
- `__CODE_0000__`：注册 `__CODE_0001__` 模式。
- L2 输出 `__CODE_0000__`，存入 `__CODE_0001__`。
- L1 输出 `__CODE_0000__` 或 `__CODE_0001__`，覆盖 L0 动作。

1.2.3 批量实验结果

模式	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency	L1 calls	L2 calls
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	1.000	21.9s	—	—
multi-bus-memory	0.215	0.931	23.4s	—	—
hierarchical	0.150	0.000	205.1s	6	2
rule	0.101	0.672	34.7s	—	—

`__BOLD_0000__`：

1. hierarchical 的 activity=0 是因为 L1（本地 VLM）未启动，L2 的 JSON 被 kimi-k2.7-code 的思考链截断，导致 L0 rule engine 收到的 macro_plan 为空，退化为纯 wait。
2. L2 调用 2 次（step 0 和 step 15），每次 ~3s；L1 调用 6 次（step 0/5/10/15/20/25），每次因连接拒绝而 ~0s 但记录 warning。
3. `__BOLD_0000__`：(a) 本地 VLM 常驻服务；(b) L2 用”只输出 JSON”系统提示或 tool calling；(c) L1 失败时 fallback 到 PIL 视觉分析。

1.3 2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）

从同学的 `__CODE_0000__`（2185 行）移植 3 个机制：

机制	作用	实现
Soft target lock	选定 target 后锁定 8 步，防 target thrashing	<code>__CODE_0000__</code> ：a
Guide-signature change	检测 guide 路径/角度变化，触发重规划	<code>__CODE_0000__</code> ：p
Coin demand override	station 需要 coins 但玩家没有时，强制导航到 coin table	<code>__CODE_0000__</code> ：松

`__BOLD_0001__`：soft lock 在 tap-guide 场景下导致 tap 后仍锁定旧 target，新 target 无法被选中，tap 频率从 24/30 降到 19/30。`__BOLD_0002__`：tap 动作后立即释放 lock（`__CODE_0000__`）。

1.4 3. 批量实验框架 (实验 G)

1.4.1 架构

```
““
src/experiments/batch_runner.py —BatchConfig + run_batch()
src/experiments/analyze_batch.py —读取 batch_results.json → Markdown 表格
src/experiments/exp_batch_matrix.py —预定义矩阵配置 (1 game × 4 modes × 2 seeds)
““
```

1.4.2 使用方式

```
““python
from src.experiments.batch_runner import BatchConfig, run_batch

config = BatchConfig(
games={"SSD_00461P01": "/path/to/game.html"},
modes=["rule", "multi-bus", "multi-bus-memory", "hierarchical"],
seeds=[42, 123],
max_steps=30,
collect_dataset=True, # 自动写入轨迹 JSONL
output_dir="batch_results",
)
results = asyncio.run(run_batch(config))
““
```

1.4.3 产出

- __CODE__0000__ : 汇总所有 run 的 composite/activity/details
- __CODE__0000__ : 每步 player/action/keyNumbers/reason
- __CODE__0000__ : Markdown 对比表格

1.4.4 轨迹数据格式

每行一个 JSON 对象:

```
““json
{"player": {"x": 2.53, "z": 12.78}, "action": "tap", "keyNumbers": {"_failCount": 0},
"reason": "tap_guide_dist=1.95"}
““
```

““

可直接用于：

1. VLM 微调数据（next_probe_action / probe_action_effect 任务）
2. 离线回放分析（stall 检测、target thrashing 诊断）
3. A/B 对比可视化

1.5 4. 同学系统对比分析

对比 __CODE_0000__ 的 Node.js 系统：

维度	同学 Node.js	我们 Python
游戏覆盖	12 游戏完整驱动	1 游戏 profile + 22 游戏 HTML 无
控制循环	coin override + soft lock + guide signature + A* routing	soft lock + guide sig + coin override
每步延迟	~2.9s (Playwright + probe)	~0.8s (rule) / ~22s (multi-bus)
数据采集	__CODE_0000__ 写 JSONL	__CODE_0000__ 写 JSONL (本
VLM 训练	10,336 样本 7 任务 QLoRA	15,083 样本 7 任务 (processed-runs
多 Agent	无	6 角色总线 + 记忆 + Critic

1.6 5. 多游戏泛化实验（第四轮）

1.6.1 5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动

__CODE_0000__ 新增 __CODE_0001__ (floating joystick + 单位基线，未校准) + __CODE_0002__。__CODE_0003__ 对无 profile 游戏不再抛错，改用 generic 驱动（移动方向不可靠但 tap 坐标有效）。

1.6.2 5.2 Probe 终止假阳性修复

__BOLD_0002__: Cocos 引擎标志 __CODE_0000__ (含“finish”)被 probe WIN 正则误命中，以及 Logo/火堆等常驻 UI 被标“completion-like”——导致 00482/00342 在第一个动作后被误报 __CODE_0001__，1 步假阳性、composite 虚高 0.700。

__BOLD_0002__: __CODE_0000__ 改为佐证制——要求 win/victory 面板节点 / 胜利 analytics / 非 __CODE_0001__ 管理器的强胜利标志之一，排除 lose/fail (保留 00461 失败重试)。

游戏	校准?	模式	步数	composite	activity	tap	stall
00461 塔防	cal	rule	25	0.106	0.71	17	7
00461 塔防	cal	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	24	0
00482 砍树	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00482 砍树	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00736 养蛙捕鱼	GEN	rule	25	0.269	0.79	20	5
00736 养蛙捕鱼	GEN	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	25	0
00342 建造合并	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00342 建造合并	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24

1.6.3 5.3 修正后多游戏结果（5 游戏 × 2 模式）

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___——与已校准 00461 持平。记忆读回补偿了未校准基线：记住成功 tap 模式后 activity 0.79→1.00、stall 5→0。
2. ___BOLD_0000___ 在所有 5 游戏上一致成立。
3. 00482/00342/00532 的 activity=0 是 ___BOLD_0000___：未校准基线 → 方向全错 → 需该游戏的 profile 校准。
4. 10 个轨迹 JSONL 已采集 (___CODE_0000___)，可直接用于 VLM 微调。

1.6.4 5.4 全游戏自动校准 (auto_calibrate.py -all, 22 游戏)

对全部 22 个 ___CODE_0000___ 游戏跑自动校准（4 方向 joystick 脉冲 + 返回脉冲 + warmup + 重试 + moveByCocosInput 回退），得到 joystick 基线或识别为非 joystick 游戏。

___BOLD_0000___:

类型	数量	游戏
A 类 (joystick 驱动)	5	00440 清障通车、00483 吸沙抽水、00496 电网抓丧尸、00517 末世旅店、00526 末世旅店
A 类 (已有校准)	2	00461 塔防、00736 捕鱼
B 类 (tap-to-move)	15	00219、00332、00342、00382、00394、00427、00434、00475、00482、00526、00532、00533、00534、00535、00536、00537
C 类 (probe 失败)	0	—

___BOLD_0000___:

1.6.5 5.5 Tap-to-Move 驱动策略

为 B 类 (tap-to-move / 自动移动) 游戏新增 ___CODE_0000___ 驱动：不走路，直接 tap guide 目标的屏幕坐标 (probe 的 design→CSS 映射，无需 joystick 基线校准)。

游戏	screen_right	screen_down
00440 清障通车	(-6.42, 2.34)	(-2.34, -6.42)
00483 吸沙抽水	(3.41, -3.41)	(2.42, 2.42)
00496 电网抓丧尸	(0.75, -0.90)	(0.82, 3.57)
00517 末世旅店	(7.42, -0.00)	(0.00, 9.44)
00522 地下炸矿	(4.92, 0.00)	(-0.27, 3.46)

15 个 B 类游戏已自动填充 __CODE_0001__ profile。

__CODE_0000__ 函数自动分类：A (joystick) / B (tap-only) / C (probe 失败),
__CODE_0001__ 自动选择驱动类型。

1.7 6. 全游戏 × 多模式批量矩阵

1.7.1 6.1 A_full (7 个 joystick 游戏 × 3 模式 × 2 seeds = 42 runs)

游戏	rule	multi-bus-memory	multi-bus
00440 清障通车	0.206	0.175	0.172
00461 塔防	0.143	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__
00483 吸沙抽水	0.244	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__
00496 电网抓丧尸	__BOLD_0000__	0.150	0.150
00517 末世旅店	0.150	0.150	0.150
00522 地下炸矿	0.215	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__
00736 养蛙捕鱼	__BOLD_0000__	0.153	0.150

- __BOLD_0000__ (activity=1.00, stall=0)。
- __BOLD_0000__：bus 决策在这些游戏上选择了错误动作，需要按游戏类型调优 driver/profile。
- __BOLD_0000__——确定性策略比记忆启发式更有效。
- __BOLD_0000__：rule 0.209、multi-bus 0.217、multi-bus-memory 0.218，差异不大；差异主要来自 00461/00483/00522 被 multi-bus 拉满。

1.7.2 6.2 B_tap (15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs)

- __BOLD_0000__——tap-only 驱动对 guide 目标直接点击即可产生真实交互。
- __BOLD_0000__——agent 未能选中有效点击目标；可能原因：目标需要拖拽/滑动而非点按、guide 目标被 UI 遮挡、或 tap 坐标映射有偏差。
- __BOLD_0000__：tap-only 游戏的规则驱动已足够，记忆读回主要在 A 类 joystick 游戏中体现价值。

游戏	rule	multi-bus-memory	说明
00219 养牛卖奶	0.150	0.150	activity=0, 无有效 tap
00332 圣诞薅羊毛	0.150	0.150	activity=0
00342 建造合并	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00, tap 24/25
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00, tap 25/25
00427 淘金	0.150	0.150	activity=0
00434 选项卡捏	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
00482 砍树扩地	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity 1.00, tap 24/25
00733 海洋回收	0.150	0.150	activity=0
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	activity=1.00

- ___BOLD_0000___: rule 0.230、multi-bus-memory 0.230、activity 0.533；平均墙钟 rule 42.9s、multi-bus-memory 50.1s（multi-bus-memory 因 API 调用导致部分 run 延迟升高）。

1.8 7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule

游戏	rule	multi-bus-memory	hierarchical (API)
00461 塔防	0.106	0.056	0.150
00736 捕鱼	0.275	0.237	0.150

云端 API 的 L2 macro-plan 没有被 L0 规则引擎有效执行（activity=0）。L2 输出需要更强的行动契约。

1.9 8. VLM 视觉管线

游戏	probe_only	pil_vision	vlm_gemma
00461 塔防	0.044	___BOLD_0000___	0.150
00736 捕鱼	0.269	0.269	0.150

- ___BOLD_0000___ (0.044→0.087, tap 7→14, stall 17→10)。
- ___BOLD_0000___ (activity=0, tap=0) ——本地小模型输出太慢且无法解析为有效动作。

1.10 9. 训练数据生成

从 125 条批量实验轨迹（7 joystick + 15 tap-only 游戏 × 4 模式 × 2 seeds）离线转换为同事 7 任务训练格式：

任务	新增样本	合并后总计
probe_action_effect	+3040	5531
information_gain_judgment	+3040	6094
progression_grounding	+3165	5806
pulse_response_grounding	+159	1594
failure_recovery	+9	23
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___

转换器：___CODE_0000___，纯离线计算（相邻步 diff → changed_fields / information_gain / displacement / stall diagnosis）。

1.11 10. L2 输出契约修复

___BOLD_0000___：云端 API 的 L2 macro-plan 是抽象文本，L0 无法执行 → hierarchical 全部 activity=0。

___BOLD_0001___：L2 prompt 改为要求输出可执行指令列表（tap/move 带坐标），存入 ___CODE_0000___ 动作队列，L0 逐步弹出执行。

___BOLD_0000___：

模式	composite	L2 calls	latency/step
hierarchical (v3, 指令队列)	0.055	1	18.1s
rule_baseline	0.114	0	0.84s
multi_bus_memory	0.134	0	0.88s

___BOLD_0000___：L2 指令队列架构正确（24/25 步来自 L2 指令），但 ___BOLD_0001___——没有视觉，坐标全是幻觉。composite 反而更差（0.055 vs rule 0.114）。

___BOLD_0001___：L2 改为输出目标名称（___CODE_0000___），L0 用 probe 的 screenPosition 自行映射坐标。这样 L2 不需要视觉，L0 保留几何准确性。

1.12 11. 后续建议

1. ___BOLD_0001___：用 probe 的 ___CODE_0000___ 脉冲自动测量每游戏的 screen→world 基线，批量生成 profile。

2. __BOLD_0000__: systemd 保持 gemma-4-E4B 运行，让 hierarchical L1 可用。
3. __BOLD_0000__: kimi-k2.7-code 加”只输出 JSON”系统提示。
4. *__ITALIC_0000__ routing 移植 **: 从 00864/00867 驱动移植。

1.13 12. 多 Provider 云端 API 配置

为支持同学在实验中使用不同云端 LLM/VLM，我们扩展了 __CODE_0000__：

- 新增 __CODE_0000__，统一接入 OpenCodeGo、Kimi、DeepSeek、MiMo(provider 名 __CODE_0001__)、Qwen；
- 通过 __CODE_0000__ 文件配置各 provider 的 __CODE_0001__ / __CODE_0002__ / 默认模型，__CODE_0003__ 已加入 __CODE_0004__，绝不会被提交；
- 支持 __CODE_0000__、__CODE_0001__、__CODE_0002__ 等环境变量覆盖默认模型，便于切换 kimi-k2.7-code / kimi-k2.6 / mimo-v2.5 等；
- 切换 provider 只需设置 __CODE_0000__ 环境变量，模型名随 provider 自动默认；
- 保留 __CODE_0000__ 完全兼容，现有调用无需修改；
- Kimi 系列自动省略 __CODE_0000__ 参数，避免代理返回 400。

Provider	默认文本模型	默认视觉模型	base_url	当前状态
opencodego	deepseek-v4-flash	mimo-v2.5	__CODE_0000__	余额不足
kimi	kimi-k2.5	kimi-k2.5	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
deepseek	deepseek-chat	deepseek-chat	__CODE_0000__	余额不足
xiaomi	mimo-v2.5	mimo-v2.5	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
qwen	qwen3.7-max	qwen3.7-max	__CODE_0000__	文本可用，视觉格式待适配

当前实测可用：Kimi (kimi-k2.5 / kimi-k2.7-code / kimi-k2.6)、Xiaomi (mimo-v2.5) 文本 + 多模态均可用；Qwen (qwen3.7-max) 文本可用。

__BOLD_0001__: 在 L2 规则更新任务中，Kimi 与 Xiaomi 对「游戏策略优化/参数调整」类 prompt 返回空内容（疑似内容过滤），而 __BOLD_0002__。因此当前规则更新 A/B 实验采用 Qwen 作为 L2 provider。OpenCodeGo、DeepSeek 因余额不足暂时无法调用。

本轮新增 __CODE_0000__ 模型覆盖示例：

```
“bash
export KIMI_TEXT_MODEL=kimi-k2.7-code
export KIMI_VISION_MODEL=kimi-k2.6
export XIAOMI_TEXT_MODEL=mimo-v2.5
export XIAOMI_VISION_MODEL=mimo-v2.5
“
```

1.14 13. 规则在线更新架构 (保守方案 A)

针对同学提出的「规则作为底层, 需要修改时让上两层更新」的需求, 我们设计并实现了在线规则更新机制。

1.14.1 13.0 关键修复: 规则引擎真正读取运行时参数

之前的实现中, `__CODE_0000__` 会创建并更新 `__CODE_0001__`, 但 `__CODE_0002__` 并不读取这些参数, 导致 L2 输出的参数更新 `__BOLD_0003__` (更新只停留在内存对象里)。本轮修复了这条关键接线:

- `__CODE_0000__` 新增可选 `__CODE_0001__` 参数;
- `__CODE_0000__` 在 `__CODE_0001__` 时创建 `__BOLD_0005__` 的 `__CODE_0002__` 实例, 同时传给 `__CODE_0003__` 和 `__CODE_0004__`;
- `__CODE_0000__` 在关键策略节点通过 `__CODE_0001__` 读取运行时参数:
- `__CODE_0000__`: 金币缓冲, 避免「有钱就升级」导致的来回折返;
- `__CODE_0000__`: 卡死触发 escape 的步数阈值;
- `__CODE_0000__` / `__CODE_0001__`: soft target lock 的锁定步数与容错次数;
- `__CODE_0000__`: coin override 的最大持续步数。

这样 L2 的 `__CODE_0000__` 类型更新可以即时改变 L0 规则引擎的行为, 真正实现「上层触发 → 底层参数进化」。

1.14.2 13.1 三层结构

- `__BOLD_0000__`: 零延迟执行, 读取内存参数;
- `__BOLD_0000__`: 看截图输出结构化视觉上下文, 辅助云端 API 理解画面;
- `__BOLD_0000__`: 根据触发条件和视觉上下文, 输出结构化规则更新 JSON。

1.14.3 13.2 触发条件

- `__CODE_0000__` 连续 N 步低于阈值 (默认 0.15);
- `__CODE_0000__` 停滞计数超过阈值 (默认 5 步);
- L0 与 L2 决策冲突持续 K 步;
- 世界模型检测到空间/时间一致性违例 (`__CODE_0000__` stale 传播)。

1.14.4 13.3 更新产物 schema

```
“{
  “json
  {
    “update_type”: “param|memory_entry|phase_contract|code_file”,
    “target”: “rules.coin_save_buffer”,
    “reason”: “ 金币未攒够就升级导致往返”,
    “payload”: {“coin_save_buffer”: 10},
    “confidence”: 0.82
  }
  ““
```

1.14.5 13.4 实现

- 新增 `__CODE_0000__`: `__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`、`__CODE_0004__`;
- 扩展 `__CODE_0000__`: 在 `__CODE_0001__` 中检查触发条件, 满足时调用 L2 请求规则更新, 解析并应用;
- 扩展 `__CODE_0000__`: 读取共享的 `__CODE_0001__`, 让参数更新即时生效;
- `__CODE_0000__` 改用线程池执行同步的 `__CODE_0001__`, 避免同步云 API 调用阻塞 Playwright 事件循环;
- 为 `__CODE_0000__` 增加 `__CODE_0001__` (默认 5 步), 防止 composite/stall 持续低迷时连续触发 L2;

- __CODE_0000__ 类型更新受 allowlist + 置信度 + patch 大小 + 自动备份多重保护，未通过则进入待审队列；
- 新增 __CODE_0000__ 14 个单测。

1.15 14. 本地 VLM 基准实验 (RTX 5060 Laptop 8 GB)

使用 LM Studio 的 CUDA12 llama.cpp 后端，4-bit 量化 + q4_0 KV-cache，在 __CODE_0000__ 上跑结构化视觉提取：

模型	解析成功	平均延迟	生成 tok/s	说明
gemma-4-E4B-it-Q4_K_M	3/3	4.42 s	58.8	本地最佳，输出可直接解析
Qwen3.5-9B-Q4_K_M	1/3	14.67 s	47.9	仅一帧成功，其余输出被 markdown fence
Qwen3.5-4B-Q4_K_M	0/3	~10.6 s	~67	速度够快但格式控制不稳

结论：__BOLD_0000__，延迟已接近在线逐步控制的可接受范围；Qwen 系列需要更强的”no markdown fences” prompt 约束。

1.16 15. Agent 通信扩展

- 在 __CODE_0000__ 的 __CODE_0001__ 中新增 __CODE_0002__；
- 为后续多 Agent 协作中「规则更新提议 → Critic 评估 → MemoryCurator 落地」的流水线预留消息类型；
- 相关单测通过。

1.17 16. 规则在线更新 A/B 消融实验

在 00461 塔防上对比 rule / multi-bus-memory / hierarchical（规则更新触发开启）：

模式	composite	activity	move	tap	stall	墙钟
rule	0.112	0.750	6	18	6	29.6 s
multi-bus-memory	0.038	0.250	18	6	18	32.1 s
hierarchical（规则更新开启）	0.150	0.000	0	0	24	367.9 s

__BOLD_0000__：

1. __BOLD_0000__：L2 输出被 kimi 思考链截断，L1 本地 VLM 未启动，导致 activity=0（全部 wait）。但 consistency 得分高，所以 composite 反而比 rule 高——这是「不动作就不会错」的假象。
2. __BOLD_0000__：本次使用独立内存文件，无历史记录，表现反而不如 rule。

3. `__BOLD_0000__`：当 stall streak 达到阈值时确实调用了 L2，但 L2 返回的是抽象 planning JSON 而非规则更新 JSON，说明需要把 planning 和 rule-update 的 prompt 彻底分离。

`__BOLD_0000__`：为 hierarchical 模式禁用默认 L2 planning，只保留规则更新触发；或者让 L2 planning 输出目标名称而非坐标。

1.18 17. 训练数据增量（全矩阵后合并）

对 A_full (42 runs) 和 B_tap (60 runs) 的轨迹分别运行 `__CODE_0000__`，生成新的 7 任务样本：

任务	A_full 新增	B_tap 新增	合并后 vlm-training-data-merged
probe_action_effect	+1,272	+1,440	6,935
information_gain_judgment	+1,272	+1,440	7,309
progression_grounding	+1,325	+1,500	6,265
pulse_response_grounding	+189	+0	1,853
failure_recovery	+18	+5	41
next_probe_action	—	—	2,645
field_grounding	—	—	2,645
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	—
<code>__BOLD_0000__</code>	—	—	<code>__BOLD_0000__</code>

数据来源：`__CODE_0000__`（历史 processed-runs）、`__CODE_0001__`（代表性子集）、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`。

合并命令：

```
““bash
.venv/bin/python scripts/merge_vlm_datasets.py \
vlm-training-data-processed-runs \
vlm-training-data-representative \
vlm-training-data-A-full \
vlm-training-data-B-tap \
--output vlm-training-data-merged
““
```

数据覆盖 22 个游戏、rule / multi-bus-memory / multi-bus 等模式，可直接用于 Qwen3.5-4B/9B 与 Gemma-4-E4B 的 QLoRA 微调。

5. `__BOLD_0001__`：CI/CD 中跑 `__CODE_0000__`，每次代码变更自动对比 com-

posite。

1.19 18. 代表性游戏子集批量跑测

1.19.1 18.1 实验设计

为验证浏览器修复后的多游戏自动跑测能力，挑选 6 个有代表性的游戏：

- __BOLD_0000__: SSD_00461P01 塔防、SSD_00483P01 吸沙抽水、SSD_00522P02 地下炸矿
- __BOLD_0000__: SSD_00382P01 低坑杀鲨鱼、SSD_00594P02 破石收水、SSD_00742P01 加油小镇

模式：A 类跑 rule / multi-bus / multi-bus-memory；B 类跑 rule / multi-bus-memory。
seed=42，25 步。

1.19.2 18.2 结果

game_id	mode	composite	activity	stall	wall
SSD_00382P01	rule	0.300	1.000	0	13.4s
SSD_00382P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	12.8s
SSD_00461P01	rule	0.106	0.708	7	14.6s
SSD_00461P01	multi-bus	0.161	0.875	3	13.0s
SSD_00461P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	11.7s
SSD_00483P01	rule	0.244	0.625	9	20.4s
SSD_00483P01	multi-bus	0.150	0.000	24	20.6s
SSD_00483P01	multi-bus-memory	0.150	0.000	24	19.7s
SSD_00522P02	rule	0.215	0.833	4	15.7s
SSD_00522P02	multi-bus	0.227	0.917	2	16.1s
SSD_00522P02	multi-bus-memory	0.240	1.000	0	15.0s
SSD_00594P02	rule	0.300	1.000	0	17.0s
SSD_00594P02	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	17.4s
SSD_00742P01	rule	0.300	1.000	0	15.3s
SSD_00742P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	15.8s

1.19.3 18.3 结论

1. __BOLD_0000__: 3/3 游戏达到 composite 0.300，multi-bus-memory 未带来额外收益，仅将 stall 归零。
2. __BOLD_0000__: 00461 从 0.106 提升到 0.300，但 00483 的 multi-bus/multi-bus-memory 均 activity=0，说明 00483 的 profile/driver 需要调优。

3. __BOLD_0001__: 使用 Playwright bundled Chromium + __CODE_0000__ 后, headless 场景初始化成功率 100%。
4. __BOLD_0002__: 代表性子集轨迹经 __CODE_0000__ 转换后新增 1,173 条样本, 存入 __CODE_0001__。

1.20 19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs

1.20.1 19.1 动机

此前的所有评估都依赖浏览器在线跑游戏, 初始化、渲染和 probe 稳定性会消耗大量时间。为了 __BOLD_0002__ 和 __BOLD_0003__, 新增 __CODE_0000__: 直接读取 __CODE_0001__ 与对应 state/action JSON, 在零浏览器环境下回放并打分。

1.20.2 19.2 实现

- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ 把 dataset-workflow 的旧格式转成 __CODE_0001__ / __CODE_0002__ 需要的 probe 格式。
- __BOLD_0012__: __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ → __CODE_0003__; __CODE_0004__ / __CODE_0005__ → __CODE_0006__; __CODE_0007__ → __CODE_0008__。同时兼容 __CODE_0009__、__CODE_0010__、__CODE_0011__ 三种 dataset 字段名。
- __BOLD_0004__: 构造最小 ctx, 注入 __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__, 使 __CODE_0003__ 可离线运行。
- __BOLD_0000__:
- __CODE_0000__: 纯 __CODE_0001__。
- __CODE_0000__: __CODE_0001__, 默认 __CODE_0002__ (禁用本地 VLM), 支持 __CODE_0003__ / __CODE_0004__ 切换云端模型, __CODE_0005__ 使用确定性 mock 客户端验证 rule-update 闭环。
- __CODE_0000__: 云端 API 直接输出 JSON action; API 失败时回退到 __CODE_0001__。
- __BOLD_0001__: steps、action/type matches、move cosine similarity、activity/stall ratio、latency、rule_update_count/history、composite(复用 __CODE_0000__ rubric)。
- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ 把 __CODE_0001__ 写入 __CODE_0002__。

1.20.3 19.3 5 游戏 rule 基线（完整轨迹）

> 注：processed-run 的 __CODE_0000__ 会被 UI 节点误触发，离线回放中已忽略假阳性终止标志。

游戏	steps	type_match	action_match	composite
SSD_00461P01	67	13/67	2/67	0.241
SSD_00219P01	193	0/193	0/193	0.300
SSD_00332P01	64	51/64	1/64	0.300
SSD_00342P01	177	0/177	0/177	0.300
SSD_00382P01*	75	1/75	1/75	0.300

* SSD_00848P01 不存在，自动替换为 SSD_00382P01。

__BOLD_0000__：

- SSD_00461P01 与 SSD_00332P01 的 recorded trajectory 与当前 rule engine 策略一致，动作匹配率较高。
- SSD_00219P01、SSD_00342P01、SSD_00382P01 的 recorded action 以 __CODE_0000__ 为主，但 game profile 为 tap-only，rule engine 输出 tap 而真值为 move，匹配率接近 0。这暴露了一个重要问题：__BOLD_0001__，需要进一步校准 profile 或按驱动类型筛选轨迹。

1.20.4 19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证

使用 __CODE_0000__ 时，L2 客户端总是返回 __CODE_0001__ 更新(__CODE_0002__)，置信度 0.95。

游戏	steps	type_match	composite	rule_update_count
SSD_00461P01	67	11/67	0.241	13
SSD_00219P01	193	4/193	0.300	38
SSD_00332P01	64	49/64	0.283	9
SSD_00342P01	177	3/177	0.297	35
SSD_00382P01	75	5/75	0.286	15

__BOLD_0000__：

- __CODE_0000__ 在 __CODE_0001__ 与 __CODE_0002__ 之间共享，mock L2 的 __CODE_0003__ 更新被成功应用。
- __CODE_0000__ 记录了每一步的 update_type / target / payload，conservative scheme A 的离线接线正确。

- mock planning 输出 wait，对动作匹配影响有限，结果与 rule 基线接近，符合预期。

1.20.5 19.5 Hierarchical Qwen 真实云端（SSD_00461P01，30 步）

```
“‘bash
. .env && QWEN_TEXT_MODEL=qwen3.7-max CLOUD_PROVIDER=qwen \
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -provider qwen \
-l2-interval 10 -max-steps 30 \
-output experiment_offline_replay_SSD_00461P01_hierarchical_qwen.json
“‘
```

结果: steps=29, type_match=10/29, action_match=7/29, composite=0.246, mean_latency_ms=3
rule_update_count=4。

___BOLD_0000___:

- Qwen API 可用，L2 规划与 rule update 均成功触发，无需回退 mock。
- 每步延迟约 3.9s，主要来自同步 L2 调用；在线事件循环中需要 ___CODE_0000___ 异步化，否则浏览器会被阻塞（此前已修复）。
- composite 低于 rule 基线，说明当前 L2 prompt 在离线回放场景下与 recorded expert action 存在偏差，可通过在 prompt 中强调”匹配 historical trajectory”或改为 target-name 模式优化。

1.20.6 19.6 数据集采集

为 SSD_00461P01 采集 30 步 VLM 训练样本：

```
“‘bash
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode rule -max-steps 30 -collect-dataset
“‘
```

产出 ___CODE_0000___，每行 ___CODE_0001___ 均为字符串，可直接接入后续 VLM 训练管线。

1.20.7 19.7 后续建议

1. __BOLD_0000__: 离线 replay 提供了快速的 profile-vs-trajectory 一致性检测手段。
2. __BOLD_0000__: 当前只在 SSD_00461P01 上跑了 30 步，可扩展到更多游戏以评估 L2 规划的泛化性。
3. __BOLD_0000__: 虽然离线不需要浏览器，但 L2 同步调用仍显著拖慢评估；可用线程池加速多游戏批量回放。
4. __BOLD_0000__: 当前采集使用真值 action，未来可加入 decider 预测 action 作为对比样本，用于训练 critic 或策略改进模型。